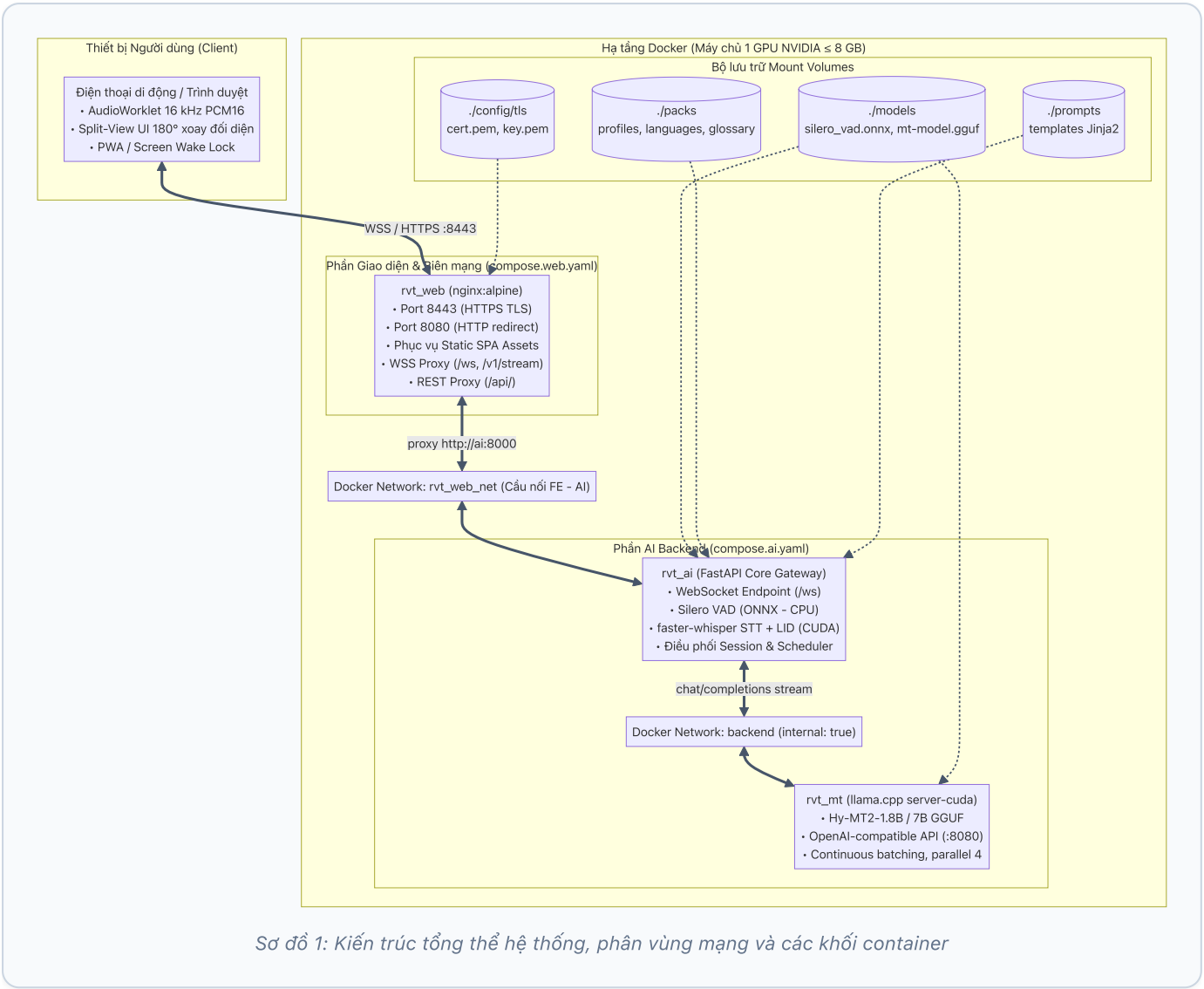


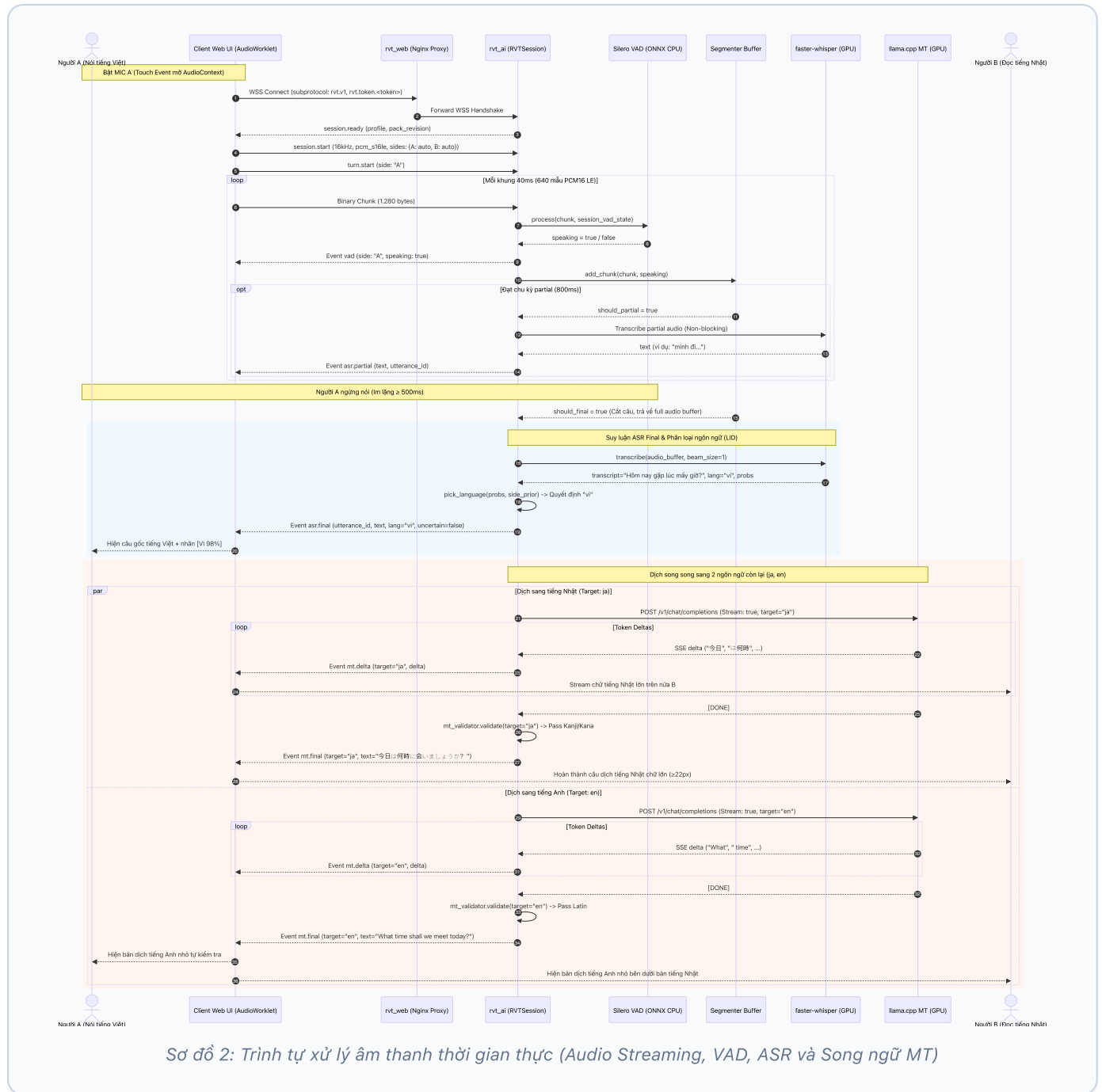
03 · Technical Details Design — Realtime Voice Translate

Tài liệu thiết kế chi tiết kỹ thuật hệ thống **Realtime Voice Translate (Nhật ⇌ Anh ⇌ Việt)** chạy trên hạ tầng Docker với 1 GPU NVIDIA 8 GB VRAM.

1. Kiến trúc tổng thể & Hạ tầng Mạng (System & Network Topology)



2. Luồng Xử lý Âm thanh Thời gian thực (Realtime Cascade Sequence Diagram)



```

stateDiagram-v2
    [*] --> SILENCE_BUFFERING : turn.start (Bắt đầu lượt)
    state SILENCE_BUFFERING {
        [*] --> RingBufferPreroll
        RingBufferPreroll --> SILENCE_BUFFERING : Duy trì tối đa 300ms âm thanh gần nhất
    }
    SILENCE_BUFFERING --> SPEECH_DETECTED : VAD báo có tiếng nói (prob > 0.5)
    state SPEECH_DETECTED {
        [*] --> AccumulateSpeech
        AccumulateSpeech --> CheckMinSpeech : Đo độ dài tiếng nói
        CheckMinSpeech --> EmitPartial : Sau mỗi chu kỳ 800ms
        EmitPartial --> AccumulateSpeech
    }
    SPEECH_DETECTED --> SILENCE_COUNTDOWN : VAD báo hết tiếng nói
    SILENCE_COUNTDOWN --> SPEECH_DETECTED : Có tiếng nói trở lại trước 500ms
    SILENCE_COUNTDOWN --> TRIGGER_FINAL : Thời lượng nói >= 20s (hard_max)
    SILENCE_COUNTDOWN --> DROP_NOISE : Thời lượng >= 15s và có khoảng lặng >= 200ms (soft_max)
    SILENCE_COUNTDOWN --> SILENCE_BUFFERING : Reset buffer, tiếp tục nghe
    SILENCE_COUNTDOWN --> ASR_MT_PIPELINE : Reset Segmenter, chờ câu kế tiếp
    SILENCE_BUFFERING --> TRIGGER_FINAL : turn.stop / Đổi bên mic
    SILENCE_BUFFERING --> DROP_NOISE : turn.stop (force_final)
    SILENCE_BUFFERING --> ASR_MT_PIPELINE : Thời lượng nói >= 20s (hard_max)
    SILENCE_BUFFERING --> ASR_MT_PIPELINE : Im lặng liên tục >= 500ms (min_silence)
    SILENCE_BUFFERING --> ASR_MT_PIPELINE : VAD báo hết tiếng nói
    SILENCE_BUFFERING --> ASR_MT_PIPELINE : Có tiếng nói trở lại trước 500ms
    SILENCE_BUFFERING --> ASR_MT_PIPELINE : Thời lượng >= 15s và có khoảng lặng >= 200ms (soft_max)
    SILENCE_BUFFERING --> ASR_MT_PIPELINE : Tiếng nói trước đó <= 250ms (ho, gõ bàn)
    SILENCE_BUFFERING --> ASR_MT_PIPELINE : Reset buffer, tiếp tục nghe
    SILENCE_BUFFERING --> ASR_MT_PIPELINE : Reset Segmenter, chờ câu kế tiếp
    TRIGGER_FINAL --> ASR_MT_PIPELINE : Gửi audio hoàn chỉnh vào hàng đợi ASR
    DROP_NOISE --> ASR_MT_PIPELINE
  
```

Sơ đồ 3: Máy trạng thái VAD & Bộ đệm Audio Segmenter (Preroll, Partial, Final)

The diagram illustrates the system architecture, organized into several functional blocks:

- Contracts:**
 - ClientEvent:** Contains methods for session management and event processing.
 - ServerEvent:** Contains methods for session management and event processing.
- Form, Process:**
 - MailEngine:** Interface for mail processing.
 - AuthEngine:** Interface for authentication.
 - MailEngine:** Implementation of the MailEngine interface.
 - AuthEngine:** Implementation of the AuthEngine interface.
- Core, Queue:**
 - QueueManager:** Manages the queue of tasks.
 - QueueProcessor:** Processes tasks from the queue.
 - QueueScheduler:** Schedules tasks for execution.
 - QueueMonitor:** Monitors the queue's status.
 - QueueRegistry:** Registers and manages queue-related components.
- System, Engine:**
 - SessionEngine:** Manages user sessions.
 - FolderWhisperEngine:** Processes folder-related events.
 - LicenseCapEngine:** Manages license capabilities.
 - EventEngine:** Processes system events.
 - FolderEngine:** Manages folder-related operations.
 - FolderEngine:** Another implementation of folder-related operations.

Relationships are shown through solid lines (inheritance or association) and dashed lines (generalization or dependency). The diagram shows a hierarchical structure where higher-level components (like ClientEvent and ServerEvent) interact with more specific engines and managers.

5. Ma trận Quy tắc Hiển thị 3 Ngôn ngữ trên Web UI (Split-View Display Rules)

